

INFORME TÉCNICO

IT-DEV-01-2026

1. DATOS GENERALES

- **Nombre:** Wackerbauer
- **Por:** Grupo 4 – Curso de Programación Web
- **Asunto:** Desarrollo e implementación de una página web para la tienda de ropa llamada Wackerbauer donde actualmente su atención es por medio de redes sociales y de manera presencial. Utilizando una aplicación web con una interfaz estática y una API REST servidas por un backend de Express.
- **Fecha:** Lima, 05 de octubre

2. OBJETIVO

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar una plataforma web a medida para resolver la problemática operativa de la tienda física de ropa
- **Objetivos Específicos:**
 - Automatizar la sincronización de inventario entre la tienda física y el sistema digital para evitar quiebres de stock.
 - Habilitar un canal de ventas online para tener información sobre el estado de un pedido.
 - Mejorar la experiencia del cliente final mediante un catálogo digital interactivo y accesible por códigos QR en la tienda física.

3. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- **Antecedentes:** Wackerbauer opera tradicionalmente como un establecimiento físico de venta de indumentaria, enfrentando desafíos propios del comercio offline.
- **Problema Identificado:**
 - Stock desactualizado: Las prendas vendidas físicamente a menudo no se descontaban a tiempo, generando confusiones sobre la disponibilidad real de tallas y colores.
 - Pérdida de ventas por falta de agilidad en la gestión de reservas de prendas, ya que todo lo registraban manualmente
 - Confusiones y retrasos en los pedidos a causa de la falta de un sistema ordenado

4. ALCANCE DEL PROYECTO WEB

- **Módulos implementados:**

1. **Catálogo Web:** Visualización de prendas organizadas por categorías, tallas, colores y disponibilidad actualizada.
2. **Panel de Administración (Backend):** Interfaz privada para que el personal de la tienda gestione productos, precios, stock y pedidos.
3. **Sistema de Sincronización:** Enlace de base de datos para actualizar existencias de forma inmediata tras cada venta física o digital.

5. ESTRUCTURA

Detalle de los programas utilizados para garantizar rendimiento, seguridad y escalabilidad.

- **Frontend (Interfaz de usuario):** HTML, CSS, JavaScript - Diseñado con un enfoque donde permita visualizar correctamente desde cualquier celular
- **Backend (Lógica del servidor):** Node.js y Express-
- **Ley N.º 29733:** Minimizaremos datos, además de ser datos ficticios

6. DECISIONES DE DISEÑO

Se tomaron diferentes decisiones de diseño considerando criterios de usabilidad, accesibilidad. A continuación, se presentan dos de las principales decisiones adoptadas.

Alternativa 1: Menú de navegación superior

Consiste en colocar las principales secciones de la página en una barra de navegación ubicada en la parte superior, permitiendo acceder directamente a cada apartado.

Alternativa 2: Menú lateral

Consiste en utilizar una barra lateral ubicada a la izquierda de la página para mostrar las diferentes secciones y opciones de navegación.

Criterios considerados:

- **Usabilidad:** el menú superior es una estructura familiar para la mayoría de los usuarios y permite identificar rápidamente las secciones disponibles.
- **Accesibilidad:** una navegación simple y visible facilita el acceso al contenido, especialmente para usuarios que utilizan diferentes tamaños de pantalla.

Decisión:

Se optó por utilizar un **menú de navegación superior**, debido a que permite acceder de manera rápida y clara a las principales secciones de la página. Además, su implementación es sencilla y facilita la adaptación del diseño a diferentes dispositivos. **Anexo 3**

7. PRUEBAS Y VALIDACIÓN TÉCNICA

- **Pruebas de Rendimiento:** Realizamos un sketch de como seria adquirir un producto a través de la pagina web
- **Seguridad:** Implementación de encriptación de contraseñas y validación de formularios

8. CONCLUSIONES

1. La plataforma web implementada resuelve el problema de un stock desactualizado, centralizando las operaciones de la tienda física y el entorno digital en una sola base de datos.
2. Brinda información sobre el estado actual de cada pedido hasta que el cliente obtenga el producto

9. ANEXOS

- Enlace al repositorio de código fuente
- Declaración de uso de Inteligencia Artificial_Desafios
- Ambas versiones de la pagina web

Anexo 1

<https://github.com/Patrickckckckc/wackerbauer.git>

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

"Declaro que en la elaboración del presente desafío se utilizó inteligencia artificial de manera ética y bajo supervisión humana. La IA fue empleada únicamente para:

(colocar X en cada ítem que corresponda)

Edición lingüística y de estilo (ej.: corrección gramatical, sugerencias de redacción).	(X)
Traducción preliminar de textos.	()
Apoyo en la organización o síntesis de borradores del informe, la presentación o el guion de sustentación, basados en contenidos y evidencias de campo elaborados por la autora/el autor o el equipo.	(X)
Apoyo en el procesamiento o análisis de la información recopilada en la práctica de campo (ej.: tabulación de encuestas/entrevistas, generación de gráficos a partir de datos reales, verificación de cálculos o funciones). Esto debe estar detallado en la parte del entregable correspondiente	(X)
Apoyo en la generación de diagramas, esquemas, mockups o piezas visuales como parte del desarrollo del entregable (especificando parámetros y verificando su fidelidad con la información recopilada). Esto debe estar detallado en la parte del entregable correspondiente	()
No se usó Inteligencia Artificial	()

La herramienta de IA utilizada fue: ChatGPT-5.6 Luna, OpenAI

Todo el contenido generado fue revisado, corregido y validado por la autora/el autor, asegurando precisión, integridad académica y fidelidad con los objetivos del trabajo."

Anexo 3

Diseño anterior



Diseño elegido

